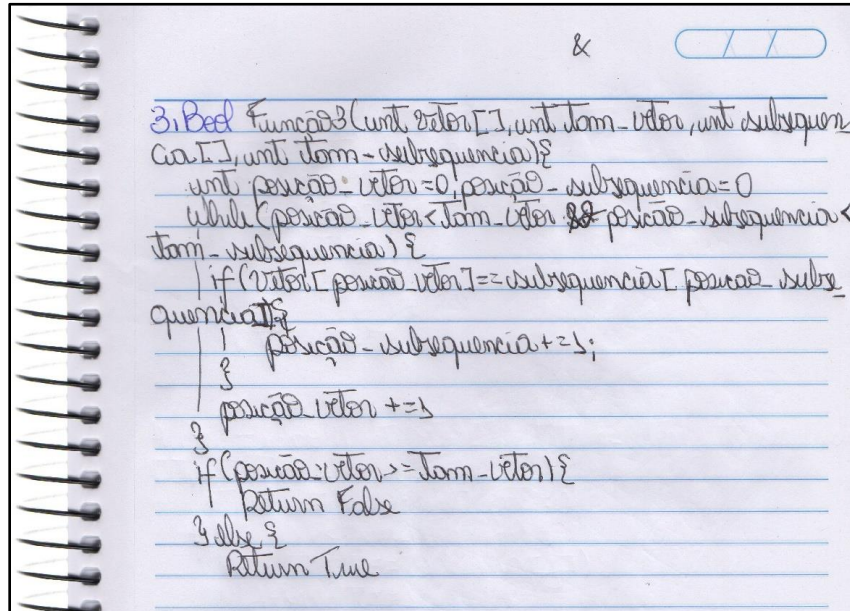


Nome: Cleverton Pereira da Silva **TIA:** 32198531 **Professor:** Charles Boulhosa Rodamilans

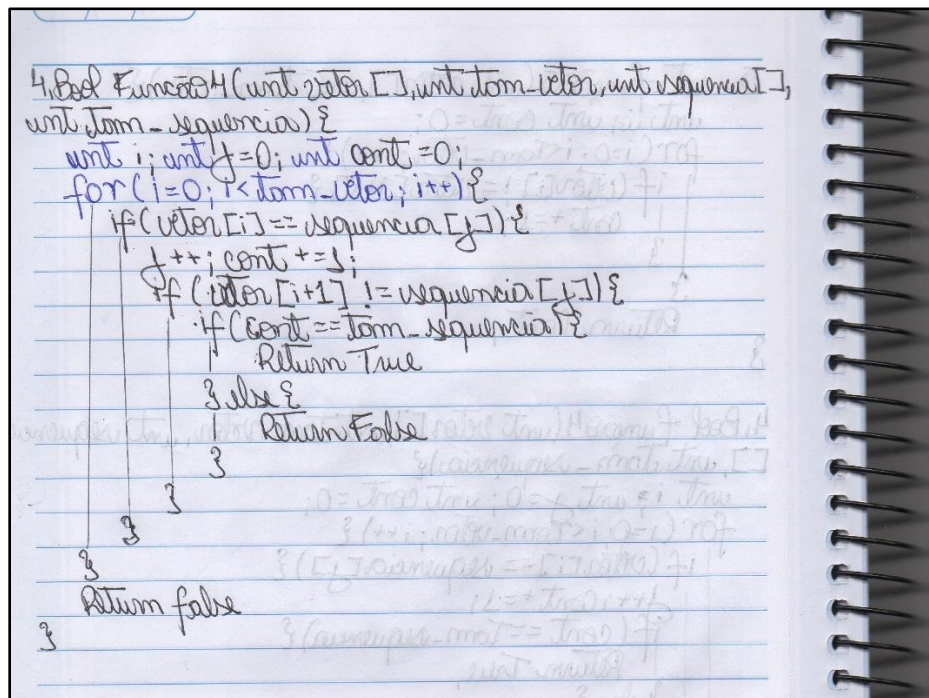
Data: 05/03/2023

3) Escreva uma função booleana na linguagem C que receba duas sequências e decida se a sequência $s[1..k]$ é uma subsequência da sequência $a[1..n]$.



```
C ex3.c > funcao3(int [], int, int [], int)
3
4 void id_aluno(){
5     printf("\nProf. Charles Boulhosa Rodamilans - TURMA: 04N\nDisciplina: Projeto e Analise de Algoritmos II\n");
6     printf("\nAluno\n-----\n");
7     printf("Nome: Cleverton Pereira da Silva - TIA: 32198531\n");
8     printf("-----\n");
9 }
10
11 bool funcao3(int vetor[], int tam_vetor, int subsequencia[], int tam_subsequencia){
12     int posicao_vetor, posicao_subsequencia;
13     posicao_vetor = 0;
14     posicao_subsequencia = 0;
15     while (posicao_vetor < tam_vetor && posicao_subsequencia < tam_subsequencia) {
16         if (vetor[posicao_vetor] == subsequencia[posicao_subsequencia]) {
17             posicao_subsequencia += 1;
18         }
19         posicao_vetor += 1;
20     }
21
22     if (posicao_vetor >= tam_vetor){
23         printf("\nRESPOSTA: FALSE");
24         return false; // FALSE
25     } else {
26         printf("\nRESPOSTA: TRUE");
27         return true; // TRUE
28     }
29 }
30
31 int main(){
32     int vetor[10] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
33     int subsequencia[3] = {4, 2, 9};
34
35     id_aluno();
36     funcao3(vetor, 10, subsequencia, 3);
37     return 0;
38 }
```

- 4) Escreva uma função booleana na linguagem C que receba duas sequências e decida se a sequência $s[i..k]$ é um **segmento** da sequência $a[1..n]$.



```

C ex4.c > funcao4(int [], int, int [], int)
1  #include <stdbool.h>
2  #include <stdio.h>
3
4  void id_aluno(){
5      printf("\nProf. Charles Boulhosa Rodamilans - TURMA: 04N\ndisciplina: Projeto e Analise de Algoritmos II\n");
6      printf("\nAluno\n-----\n");
7      printf("Nome: Cleverson Pereira da Silva - TIA: 32198531\n");
8      printf("-----\n");
9  }
10
11 bool funcao4(int vetor[], int tam_vetor, int sequencia[], int tam_sequencia){
12     int i; int j = 0; int cont = 0;
13     for (i = 0; i < tam_vetor; i++){
14         if (vetor[i] == sequencia[j]){
15             j++; cont++;
16             if (vetor[i+1] != sequencia[j]){
17                 if (cont == tam_sequencia){
18                     printf("É um segmento de vetor: TRUE");
19                     return true;
20                 } else {
21                     printf("É um segmento de vetor: FALSE");
22                     return false;
23                 }
24             }
25         }
26     }
27     return false;
28 }
29
30 int main(){
31     int vetor[10] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
32     int sequencia[3] = {4, 5, 6};
33
34     id_aluno();
35     funcao4(vetor, 10, sequencia, 3);
36 }

```

5) Dada uma sequência de números inteiros com n elementos, determinar quantas subsequências de números iguais consecutivos compõem essa sequência.

Exemplos:

a) A sequência 5 2 2 3 4 4 4 4 4 1 1, é composta por 5 subsequências:

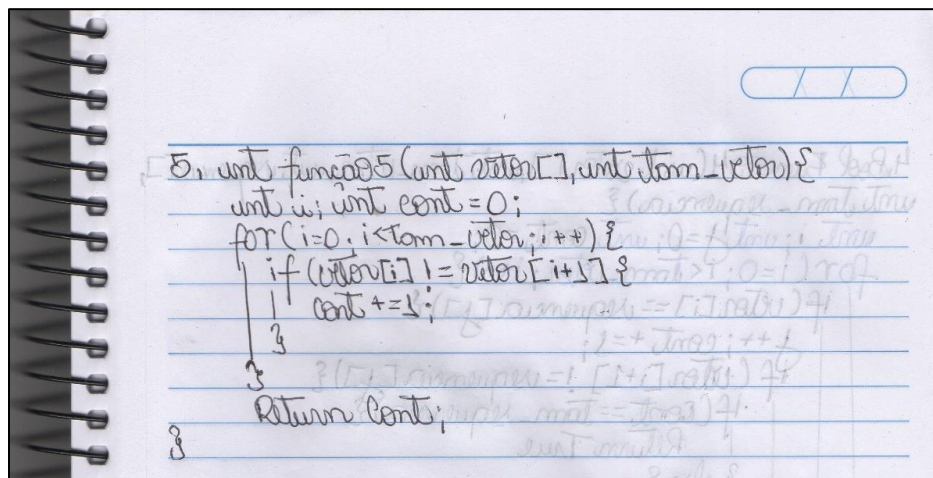
(5), (2, 2), (3), (4, 4, 4, 4, 4), (1, 1);

b) A sequência: 3 3 -1 -1 -1 12 12 12 3 3 é composta por 4 subsequências:

(3, 3), (-1, -1, -1), (12, 12, 12), (3, 3);

Escreva uma função na linguagem C que determina a quantidade de subsequências em sequência dada.

Qual é complexidade da sua função ?



A complexidade desse exercício é $O(n)$.

```
C ex5.c > main()
1  #include <stdbool.h>
2  #include <stdio.h>
3
4  void id_aluno(){
5      printf("\nProf. Charles Boulhosa Rodamilans - TURMA: 04N\nDisciplina: Projeto e Analise de Algoritmos II\n");
6      printf("\nAluno\n-----\n");
7      printf("Nome: Cleverson Pereira da Silva - TIA: 32198531\n");
8      printf("-----\n");
9  }
10
11 int funcao5(int vetor[], int tam_vetor){
12     int i; int cont = 0;
13     for (i = 0; i < tam_vetor; i++){
14         if (vetor[i] != vetor[i+1]){
15             cont += 1;
16         }
17     }
18     return cont;
19 }
20
21 int main(){
22     id_aluno();
23     int vetor1[11] = {5, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 1, 1};
24     int vetor2[9] = {3, -1, -1, -1, 12, 12, 12, 3, 3};
25     printf("Vetor 1 = %d\n", funcao5(vetor1, 11));
26     printf("Vetor 2 = %d\n", funcao5(vetor2, 9));
27 }
```